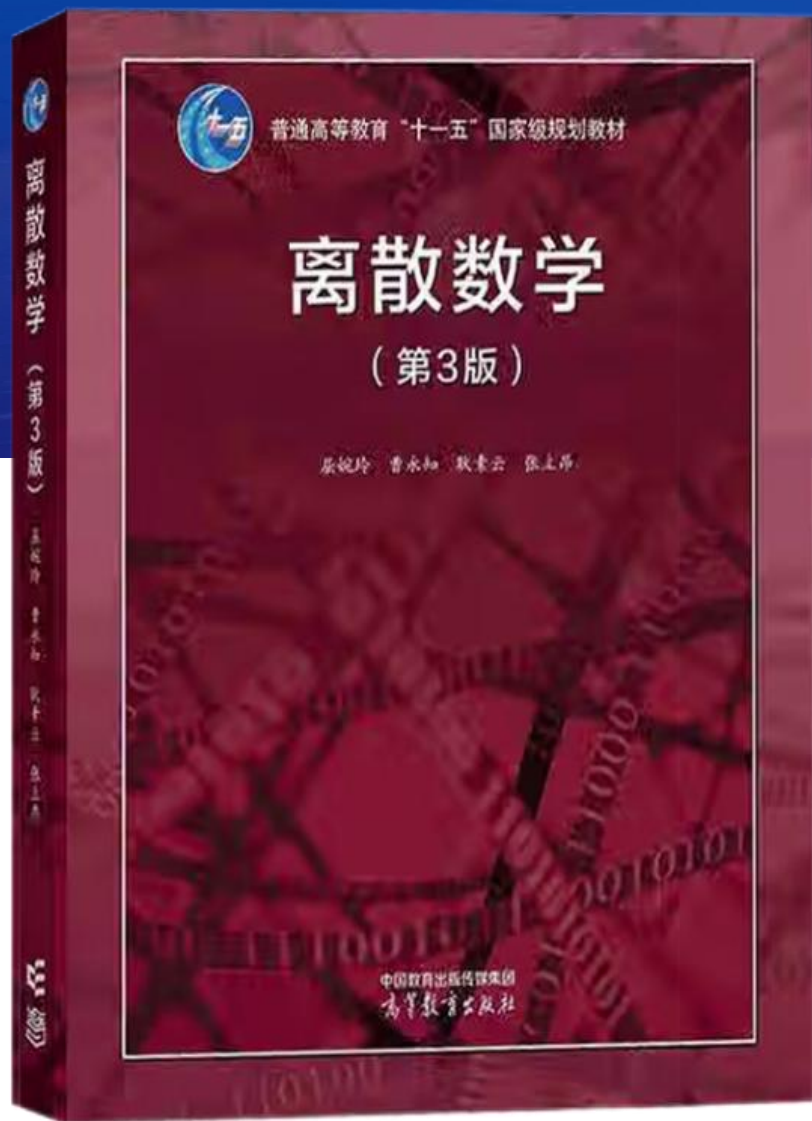
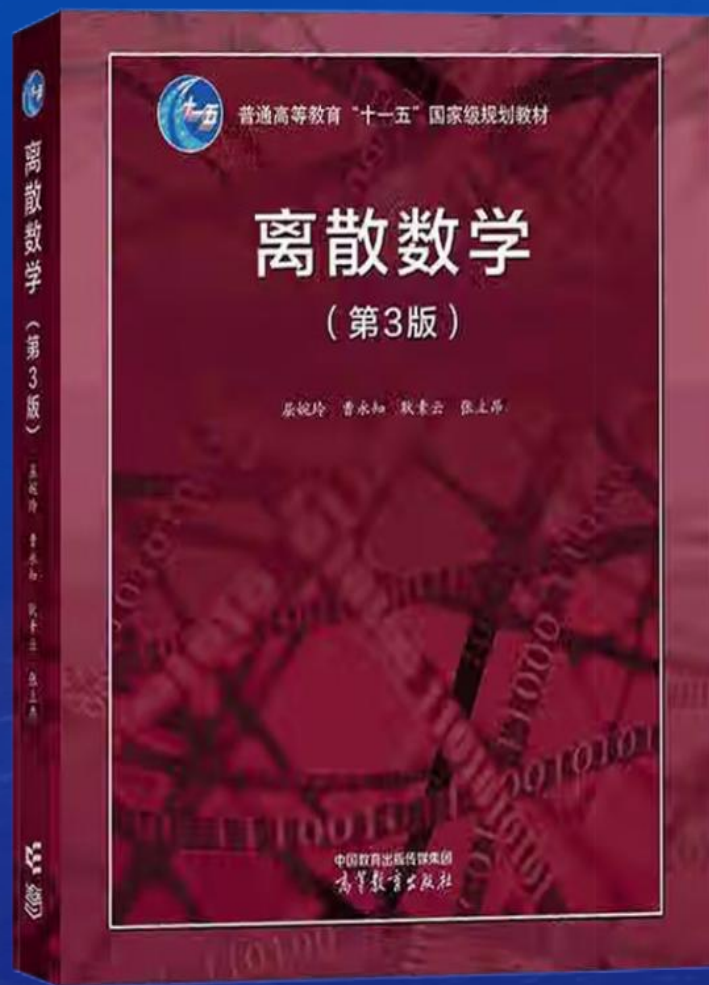




第六部分

数理逻辑



第15章

数理逻辑

⑮ 命题逻辑的基本概念

- 命题与联结词
- 命题公式及其赋值

⑯ 命题逻辑等值演算

⑰ 命题逻辑的推理理论

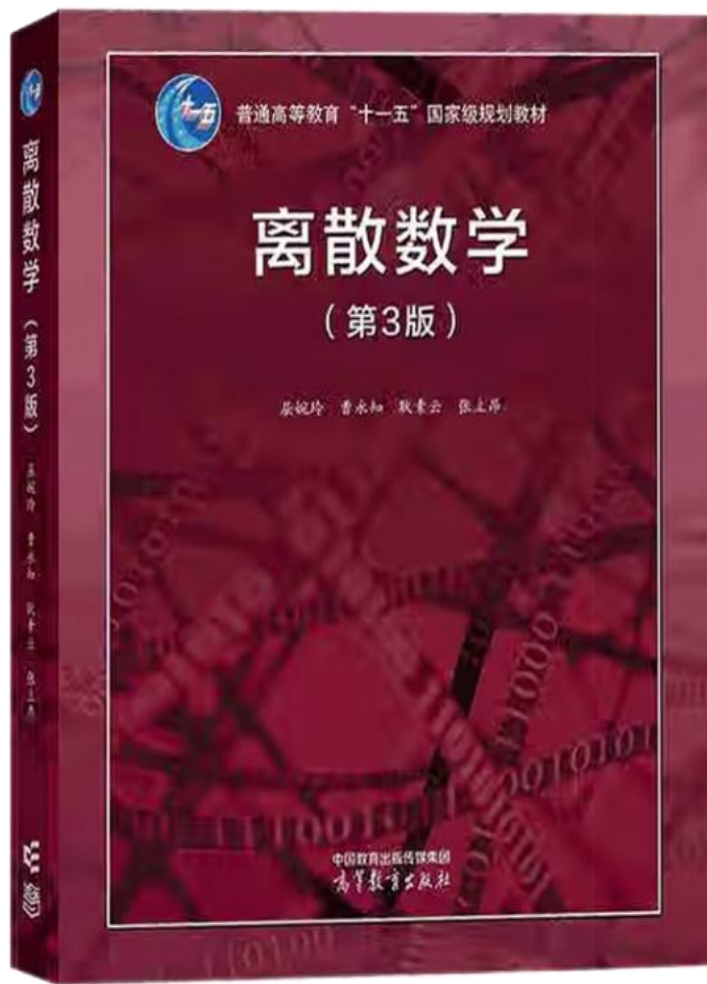
⑱ 一阶逻辑基本概念

⑲ 一阶逻辑等值演算与推理

- **姓 名：王巍**
- **单 位：计算机科学与技术学院，计算机科学与技术系**
- **研究方向：人工智能应用、数据挖掘、信息内容安全等**
- **实 验 室：网络技术研究所**
- **办 公 室：研究院1号楼-北432**
- **邮 箱：wangweihit@163.com**

主要内容:

- ◆数理逻辑(16学时)
 - 命题逻辑
 - 一阶逻辑



主讲教材:

1. 离散数学 (第3版), 屈婉玲、耿素云、张立昂. 高等教育出版社, 2024.

主要参考教材:

2. 面向计算机科学的数理逻辑—系统建模与推理, Michael Huth & Mark Ryan. 机械工业出版社, 2007.

3. 离散数学引论(第3版), 王义和. 哈尔滨工业大学出版社, 2007.

4. 离散数学及其应用(第7版), Kenneth H. Rosen. 机械工业出版社, 2017.

考核：考试成绩70%+平时成绩30%

◆ **考试成绩（卷面100分*70%）**

- 笔试
- 闭卷

◆ **平时成绩**

- 签到（雨课堂）
- 随堂测验
- 单元测验

广义的数理逻辑：

包括逻辑演算、模型论、集合论、递归论、证明论等5个部分。

狭义的数理逻辑：

仅指逻辑演算，即命题逻辑演算和一阶(谓词)逻辑演算，这些内容构成数理逻辑其它分支的共同基础。

数理逻辑的研究对象

数理逻辑是用数学方法研究推理，特别是研究数学中的推理。是研究推理中前提和结论之间的形式关系的科学。

所谓推理就是由一个或几个判断推出一个新判断的思维形式。

这里所说的数学方法就是建立一套表意符号体系，对具体事物进行抽象的形式研究的方法。

因此，数理逻辑又称符号逻辑。这种方法的优点是表达简洁、推理方便、概括性好、易于分析等。

数理逻辑的研究对象

逻辑学研究“什么是正确的推理”。

正确的推理：保证从正确的前提能得到正确的结论的推理。

正确的前提：前提为真

正确的结论：结论为真

数理逻辑的研究对象

例1 举例说明正确的推理：

所有3的倍数的数字之和是3的倍数。 (前提)

10^{10} 的数字之和不是3的倍数。 (前提)

10^{10} 不是3的倍数。 (结论)

推理正确，且所有命题都为真命题。

数理逻辑的研究对象

例2 举例说明正确的推理：

所有中学生打网球。（前提）

王成不打网球。（前提）

王成不是中学生。（结论）

推理正确，不是所有命题都为真命题。

数理逻辑的研究对象

例2 举例说明正确的推理：

所有中学生打网球。（前提）

王成不打网球。（前提）

王成不是中学生。（结论）

推理正确，不是所有命题都为真命题。

数理逻辑的研究对象

正确的推理

因此，推理是否正确与前提和结论中命题是否为真命题没有关系。

推理的正确性与什么有关？

数理逻辑的研究对象

正确的推理

例3

S 中所有元素有 R 性质。 (前提)

a 没有 R 性质。 (前提)

a 不是 S 中的元素。 (结论)

推理的正确性与命题的**逻辑形式**有关。

数理逻辑的研究方法

通常用自然语言陈述命题，自然语言陈述命题会带来不方便。

例4

X认识Y。 (前提)

Y 是足球队长。 (前提)

X认识足球队长。 (结论)

推理正确

数理逻辑的研究方法

通常用自然语言陈述命题，自然语言陈述命题会带来不方便。

例5

X认识A班某同学。 (前提)

A班某同学是足球队长。 (前提)

X认识足球队长。 (结论)

推理不正确

数理逻辑的研究方法

数学方法：引进一整套形式符号系统。

用符号构成的公式来代替自然语言中的命题；
公式能精确的表示命题的逻辑形式。

数理逻辑的研究语言

使用两种语言：对象语言、元语言

对象语言：被研究对象的语言称为对象语言。

如英语学习中的英语就是对象语言。

元语言：用以研究研究对象的语言称为元语言。

如用以研究英语语言的汉语。

数理逻辑的起源和发展

数理逻辑产生前已经有很多数学分支：几何学、数值分析、自然数理论...

这些数学分支只是使用推理，并没有研究它们所共同使用的推理是怎么回事。

莱布尼茨(G.W. Leibnitz, 1646-1716)梦想：我将作出一种通用代数, 在其中一切推理的正确性将化归于计算。

数理逻辑的起源和发展

这种思想最早是由德国近代哲学家、数学家、逻辑学家莱布尼兹于1700年在柏林科学院提出的。

问题1：建立一种普遍适用的精确的科学语言

问题2：建立一种推理的演算

莱布尼兹提出的两个问题就是现代数理逻辑思想的来源。

【因此，一般认为莱布尼兹是数理逻辑的创始人】

真正的实现：1879年，标志着数理逻辑成为一个独立的数学分支。

数理逻辑的起源和发展

最早提出用数学方法来描述和处理逻辑问题的是德国数学家**莱布尼兹**。

1847年，英国数学家**布尔**(George Boole, 1815 -1864)发表了《逻辑的数学分析》，他用通常的代数符号并以等式来表示逻辑关系。

1854年，他又出版了《思维规律的研究》，介绍现在以他名字命名的“布尔代数”。

布尔建立了一系列的运算法则，**利用代数或数学的方法研究逻辑问题**，初步奠定了数理逻辑的基础。

数理逻辑的起源和发展

1879年，德国数学家**弗雷格**(G. Frege, 1848 -1925)在《表意符号》一书中建立了第一个比较严格的逻辑演算系统。

英国逻辑学家怀特海(A. N. Whitehead,1861-1947)和**罗素**(B. Russell, 1872 - 1970)合著的《数学原理》一书，对当时数理逻辑的成果进行了总结，使得数理逻辑形成了专门的学科。

【1910-1913年出版的关于哲学、数学和数理逻辑的三大卷巨著】

数理逻辑的应用

现代数理逻辑除了继续研究数学基础课题外，还扩展到了现代科学技术当中，特别是计算机科学当中。在程序语言、自动机理论、系统测试、机器证明等方面都有不可或缺的应用。

推荐：

数学之美(第2版), 吴军. 人民邮电出版社, 2014.

在计算机科学中的**逻辑**是为了创建一种**语言**，使人们能够对计算机科学领域中遇到的情境进行**建模**，并在这种方式下，对情境进行**形式化推理**。对情境进行推理意味着构造与其相关的论证，人们希望这个过程形式化，使这些论证经得起严格的推敲，或者能够在**计算机上实现**。

——《面向计算机科学的数理逻辑》

Logic in Computer Science

相关成果：布尔函数敏感度猜想

1992年，布尔函数敏感度猜想(Boolean Sensitivity)被提出，成为理论计算机科学近三十年来最重要、最令人困惑的开放性问题之一。

2019年，Emory大学华人教授黄皓用7年时间破解。

值得关注：“推理+学习”的难题

在人工智能领域有一个长期存在的“圣杯”问题：
什么时候能够把机器学习和逻辑推理很好的融合起来？

——2020年8月7日全球人工智能和机器人峰会
周志华教授《反绎学习》大会报告

主要内容:

命题逻辑

- 命题逻辑基本概念
- 命题逻辑等值演算
- 命题逻辑推理理论

一阶逻辑

- 一阶逻辑基本概念
- 一阶逻辑等值演算与推理

1. 集合

朴素集合论基本知识

集合 S 上的 (n 元) 关系 R

举例

自然数集 N 上的 2元关系 $<$

$<$ 内涵

$m < n$ 有自然数 x , $x \neq 0$, 并且 $m+x=n$

$<$ 外延

$\{ \langle 0, 1 \rangle \langle 0, 2 \rangle \langle 0, 3 \rangle \dots$

$\langle 1, 2 \rangle \langle 1, 3 \rangle \dots$

$\langle 2, 3 \rangle \dots \}$

1. 集合

$<$ 的外延 $= \{ \langle m, n \rangle \mid m, n \text{ 是自然数, 并且 } m < n \}$

外延 $R = \{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in S, \text{ 并且 } \text{它们有关系 } R \}$

2. 归纳定义和归纳证明

归纳定义：给集合做定义的方法

举例

自然数集合 $\mathbf{N}$

(1) $0 \in \mathbf{N}$

(2) 任何 $n \in \mathbf{N}$, 则 $n' \in \mathbf{N}$

(3) 只有由 (1) (2) 生成的 $n \in \mathbf{N}$

2. 归纳定义和归纳证明

归纳定义：给集合做定义的方法

— 举例

— 归纳证明

- 任何 $n \in \mathbb{N}$, $R(n)$
 - (1) $R(0)$
 - (2) 任取 $n \in \mathbb{N}$, 若 $R(n)$, 则 $R(n')$